

Podniková architektura, podnikové IS a
podpora manažerských funkcí

System

- Množina vzájemně působících prvků k naplnění daného cíle
- Atributy systému
 - Struktura
 - Chování
 - Stav systému
 - Stabilita

Struktura

- Je daná prvky a vazbami
- *Prvky* = nedělitelné části systému
- *Subsystem* = podmnožina prvků, které lze nahlížet jako samostatný systém
- *Okolí systému* – entita, která je zdrojem podnětů na systém a přijímá reakce systému
- *Hranice systému*

Chování

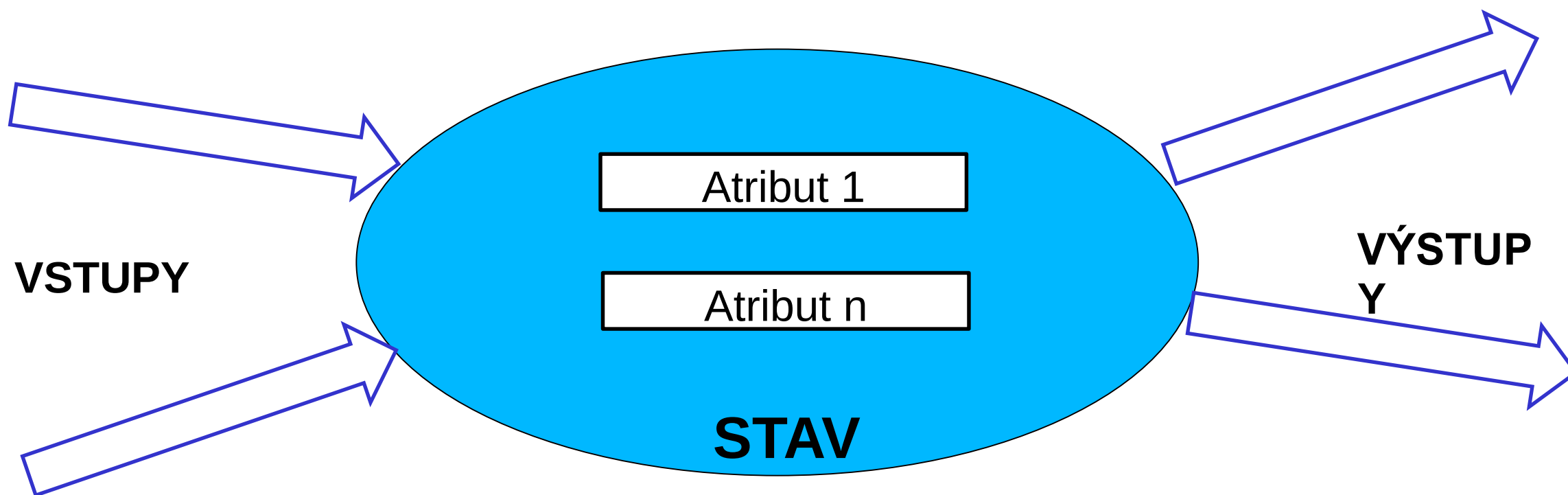
- Projev dynamiky systému
- Dynamika je schopnost vyvolat změnu systému.

Stav systému

- Souhrn hodnot jeho atributů, které lze pozorovat v určitém časovém okamžiku
- Událost je změna hodnoty některého prvku.

Stabilita systému

- Schopnost systému zachovávat nezměněné chování i při změně vstupů a stavů



Architektura

Def. dle IEEE:

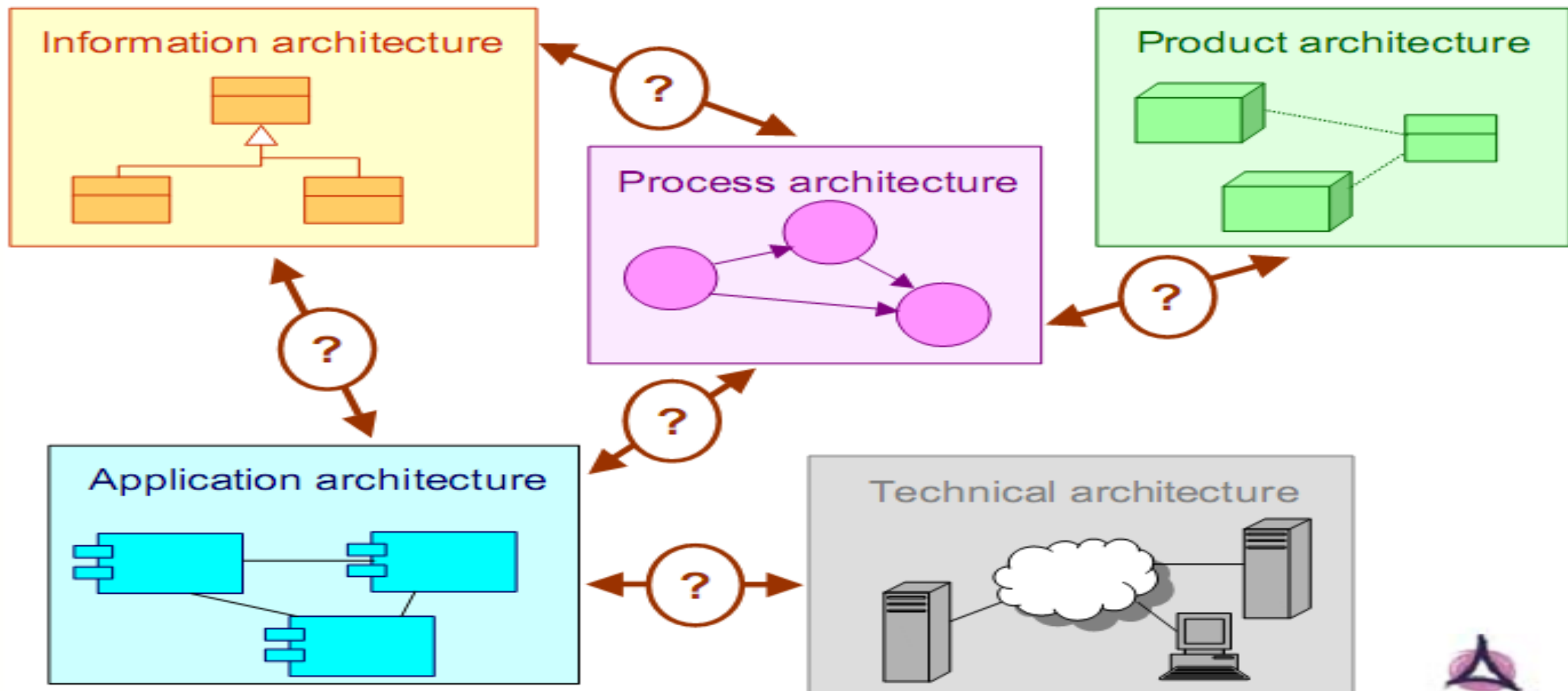
Architektura je struktura systému popsaná

- *Komponentami*
- *Jejich viditelnými vlastnostmi*
- *Vztahy*
- *A principy na pozadí*

Podniková architektura

- Lze členit na tři vrstvy:
 - Podnikovou
 - Aplikační
 - Technologickou
- V každé vrstvě pak dále 3 aspekty:
 - Aktivní prvky (chování)
 - Interní struktura
 - Elementy popisující použití či komunikaci

Enterprise Architecture: Describing *Coherence*



Telematica

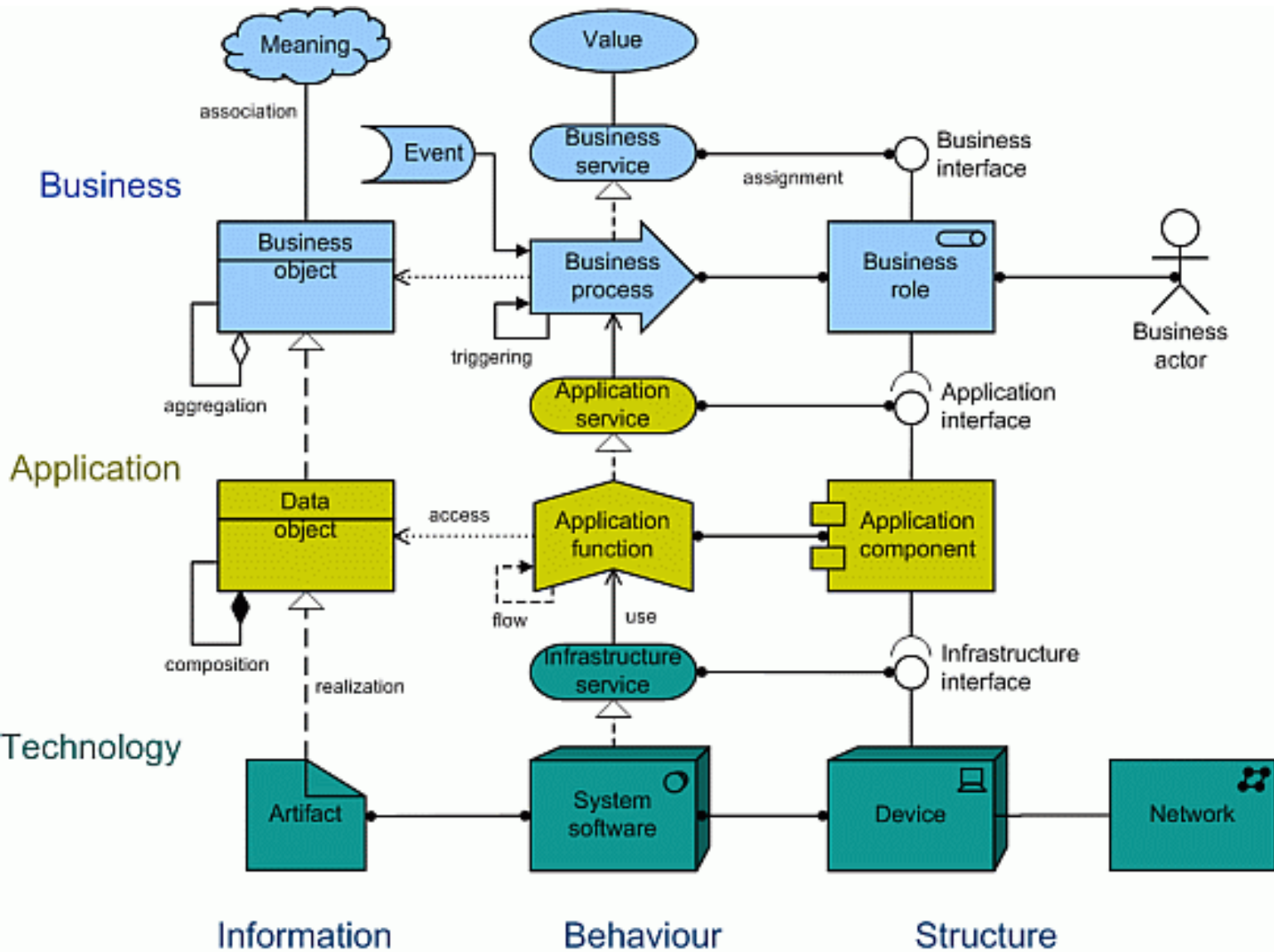
Podniková architektura

- Důležitý nástroj k integraci v rámci jednoho subjektu
- Def. = soujemný celek principů, metodik a modelů, které jsou využívány při návrhu a realizaci organizační struktury, podnikových procesů, IS a ICT.

Podniková architektura

- Dobře navržená podniková architektura pomůže sladit podnikové operace a ICT v souladu se strategií
- Pomáhá dosahovat principu 3E

Vrstvy, domény (notace Archimate)



PRINCIPY

(modelování a řízení)

Role podnikového informačního systému

Maximalizace hodnoty (**business value**):

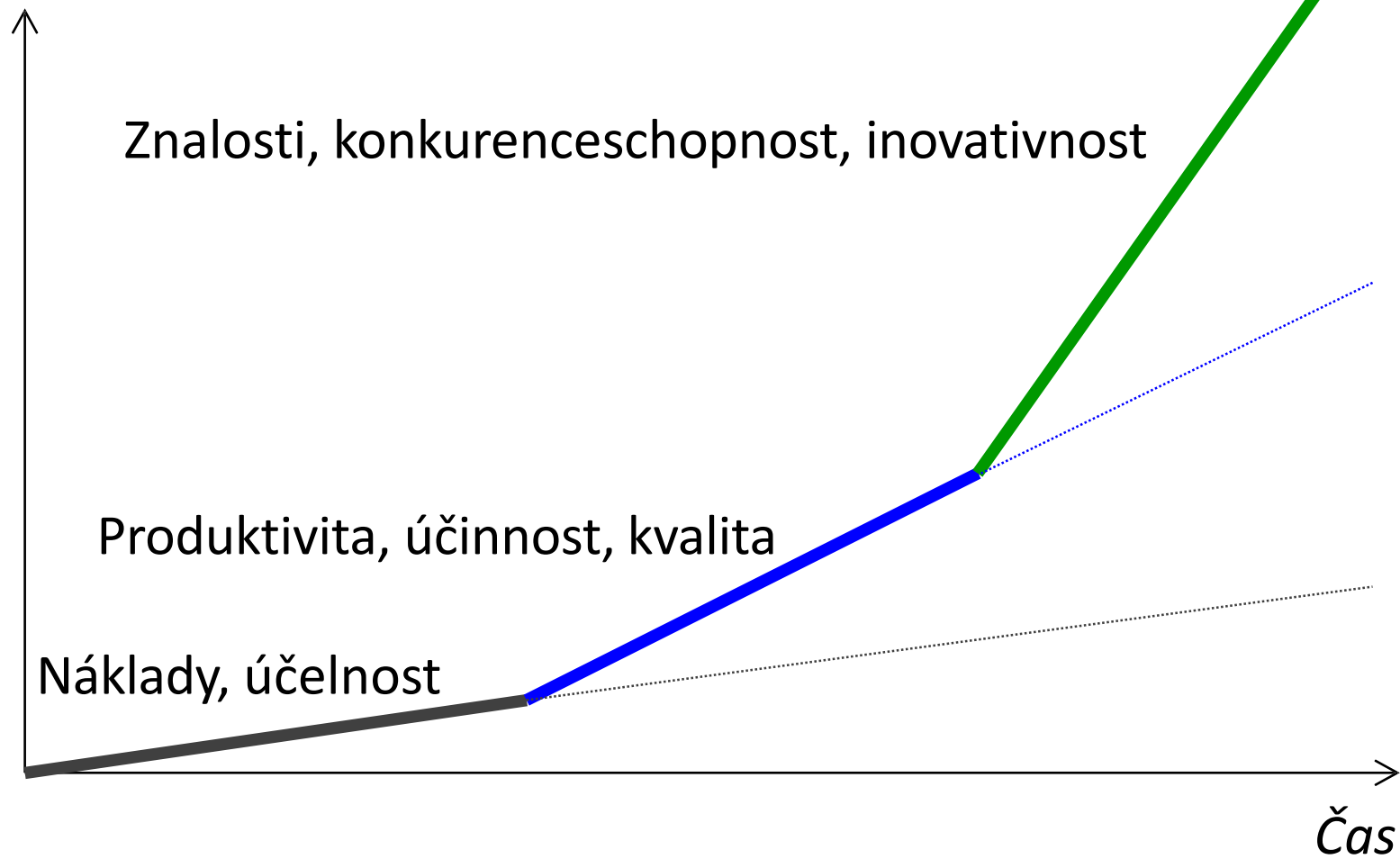
- Výkonnost
- Konkurenceschopnost
- Společenská odpovědnost

Podnikový IS musí co nejvěrohodněji kopírovat formu a způsoby fungování firmy/organizace (**business model**):

- Flexibilita
- Dynamika rozvoje
 - Nezbytná je periodická obměna celého IS (evoluce zde nefunguje)

Přínosy POI

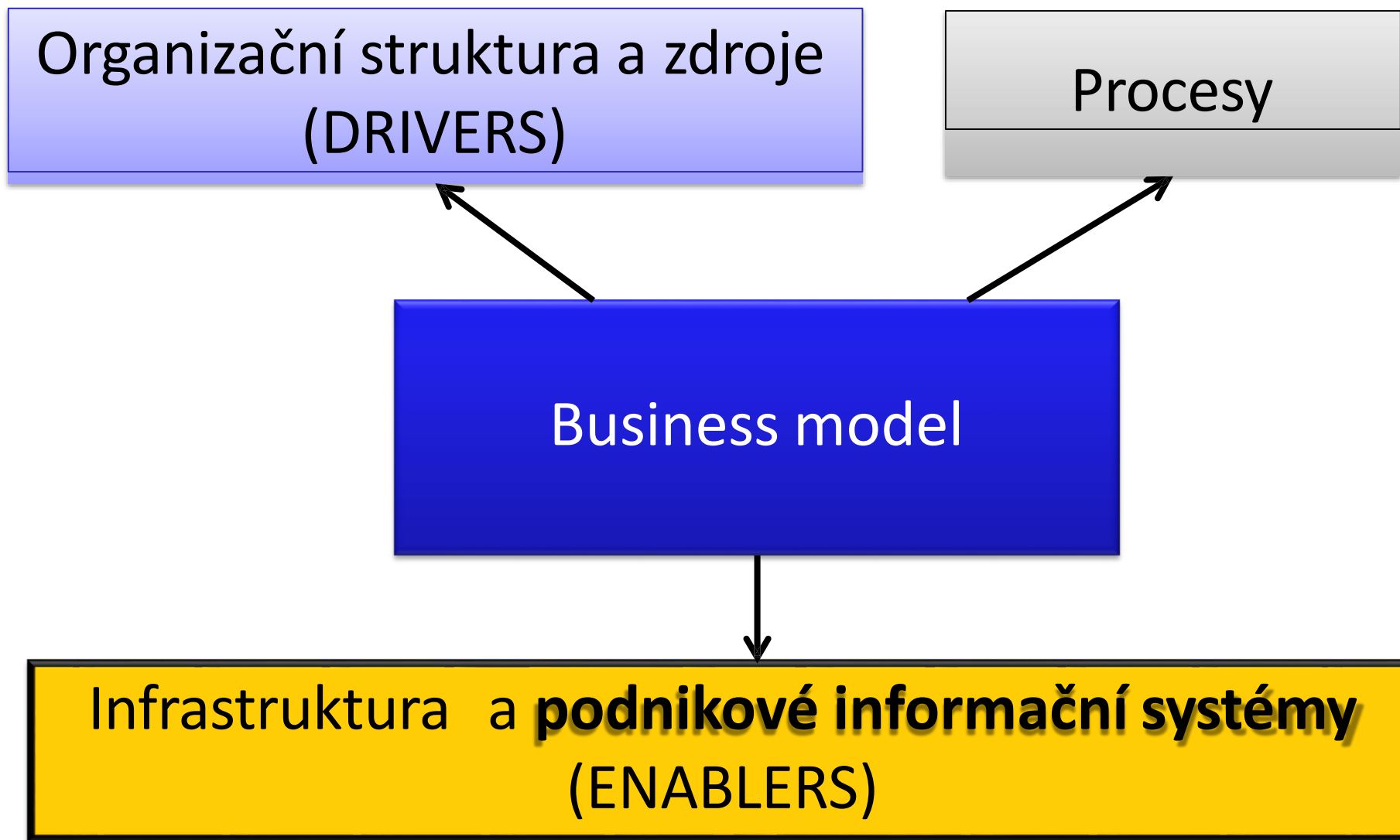
*Míra přínosu
(např. finanční)*



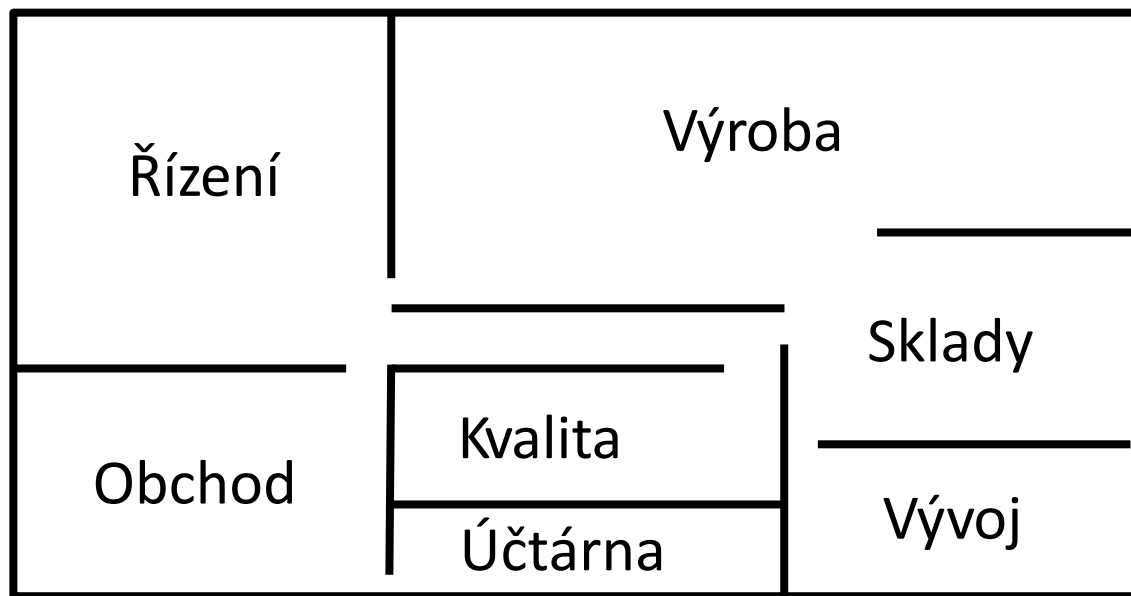
POI ve firemní hodnotové a časové hierarchii

- Obchodní model (*business model*)
 - Úvodní analýzy
 - Situační
 - SWOT, ...
 - Podnikatelský záměr (*business plan*)
 - Vize a strategie
 - Vnitřní i vnější
 - **(Infra)struktura: zahrnuje i podnikovou informatiku**
 - Zdroje a metriky
 - Portfolio (programy, projekty)
 - Jednorázová činnost: projekty
 - Studie proveditelnosti
 - Projektový plán
 - Opakovaná činnost: procesy
-

Business model a jeho dekompozice



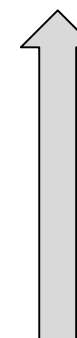
Modelování podnikových IS



Obvyklé transakční podnikové aktivity
jsou syntézou:

DATA + **CHOVÁNÍ** + **ŘÍZENÍ**

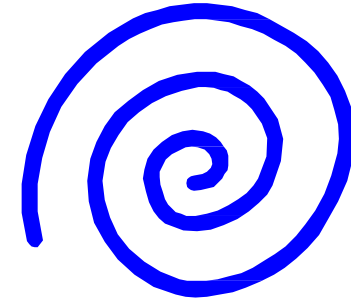
Fyzická struktura



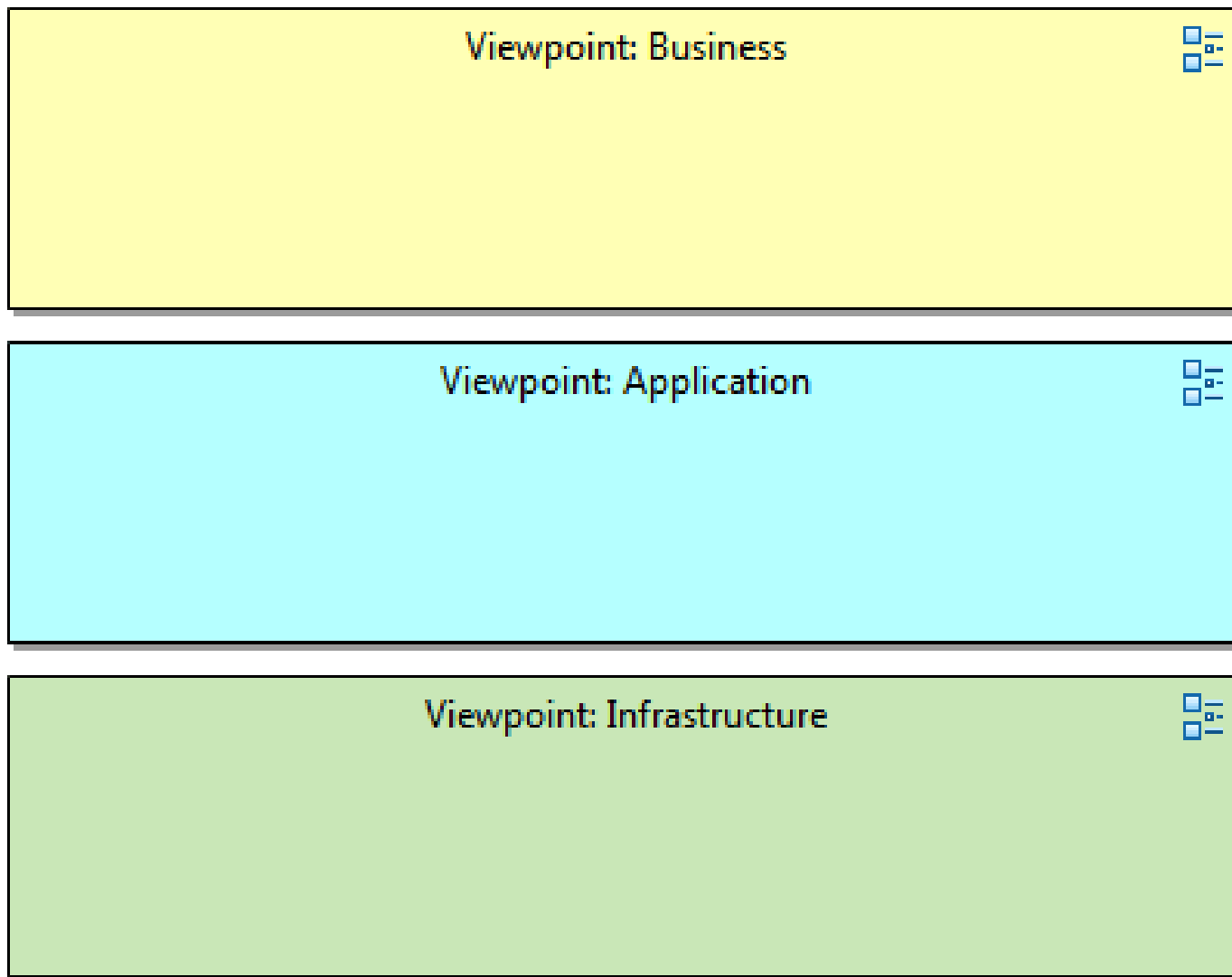
Kvalitativní
a
kvantitativní modely

Modely

- Životní cyklus modelování podnikových IS:
 - A. Charakteristika problému
 - B. Konceptový model (analýza)
 - Kvalitativní
 - Requirements elicitation, specification & modeling
 - C. Spustitelný (SW) model (návrh, V&V)
 - Kvantitativní
 - D. Nasazení a údržba
- Proč dekomponujeme systémy?
 - Jednodušší analýza
 - Snadnější identifikace služeb a způsobů jejich integrace do složitějších funkčních celků (např. procesů)



ArchiMate, základní struktura modelu podniku



Osterwalderův obecný business model ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Infrastruktura

- Key activities
- Key resources
- Key partnerships

Nabídka

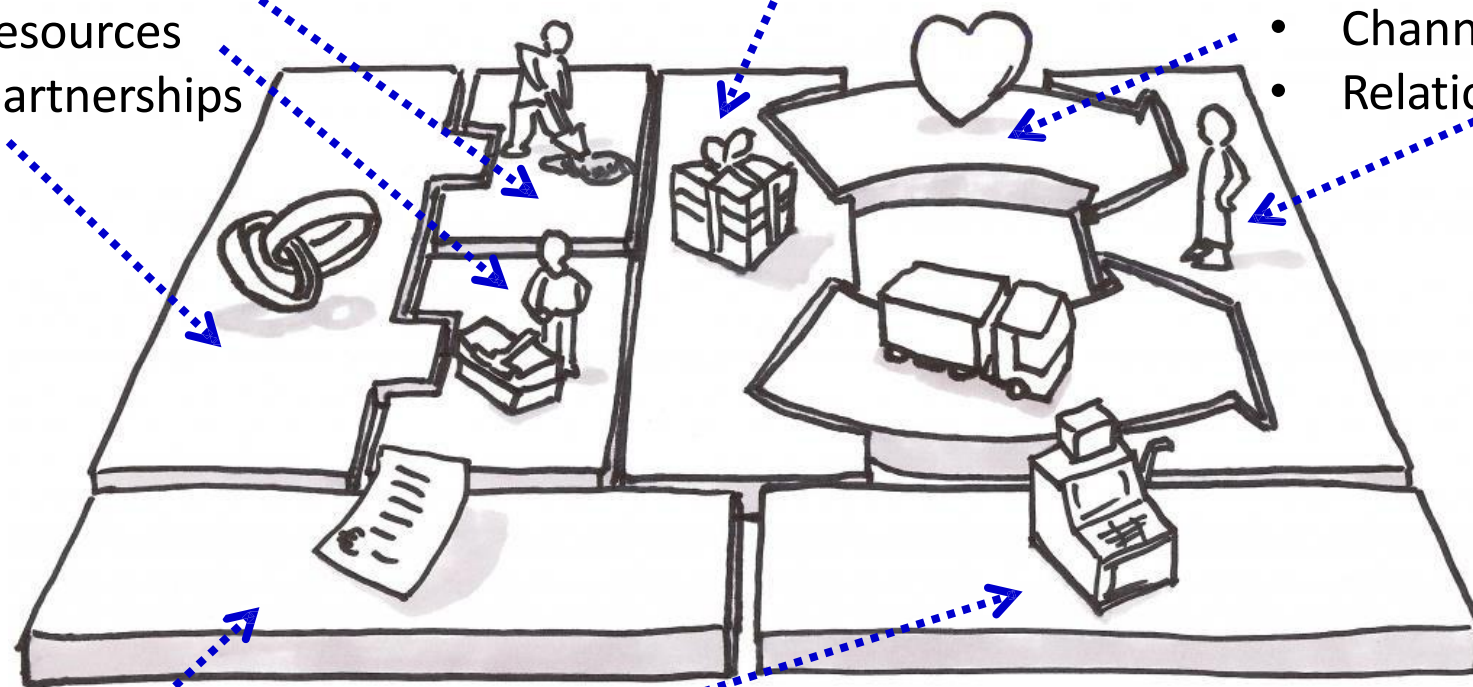
- Value proposition

Zákazníci

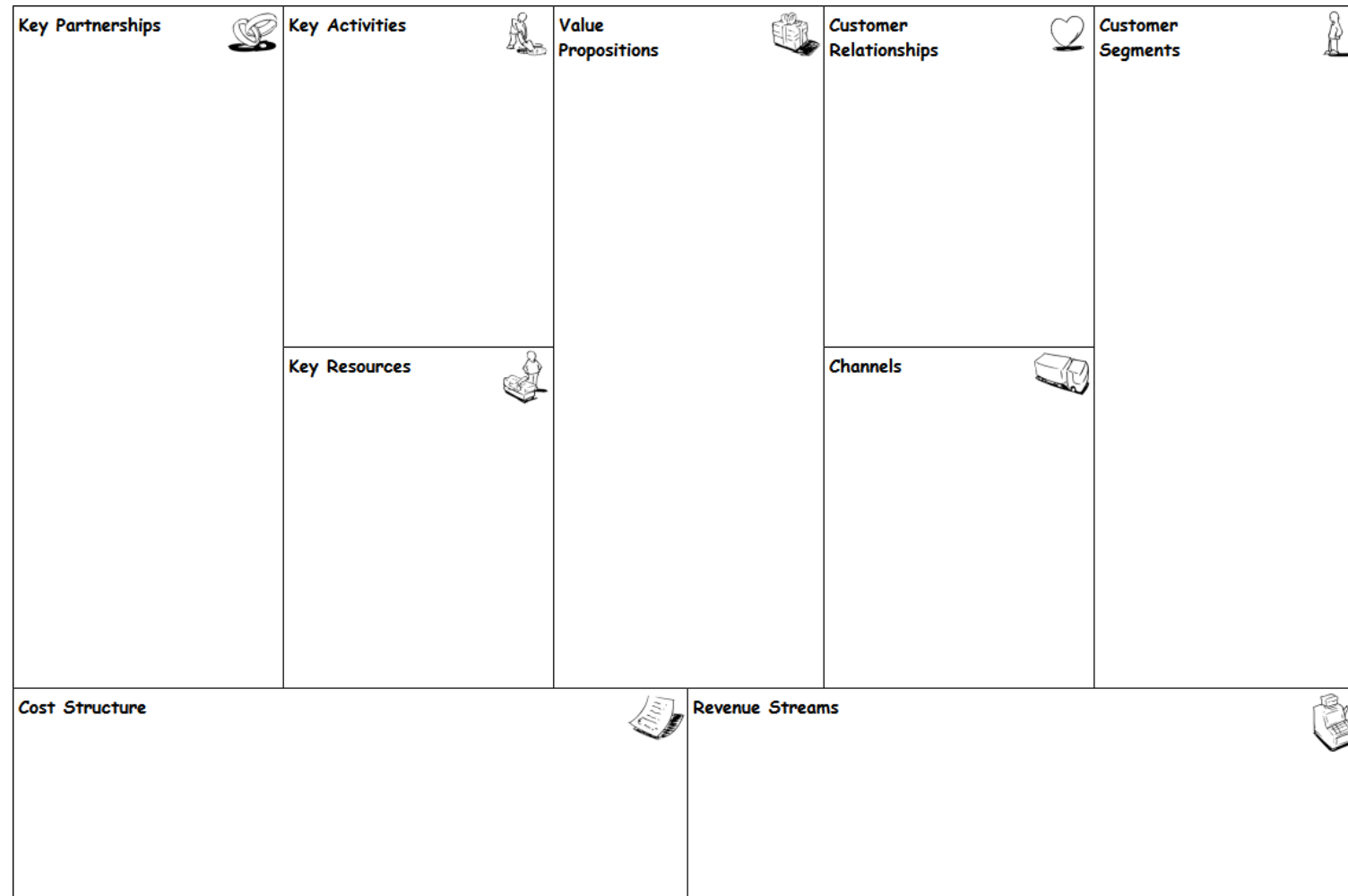
- Channels
- Relationships

Finance

- Costs
- Revenues

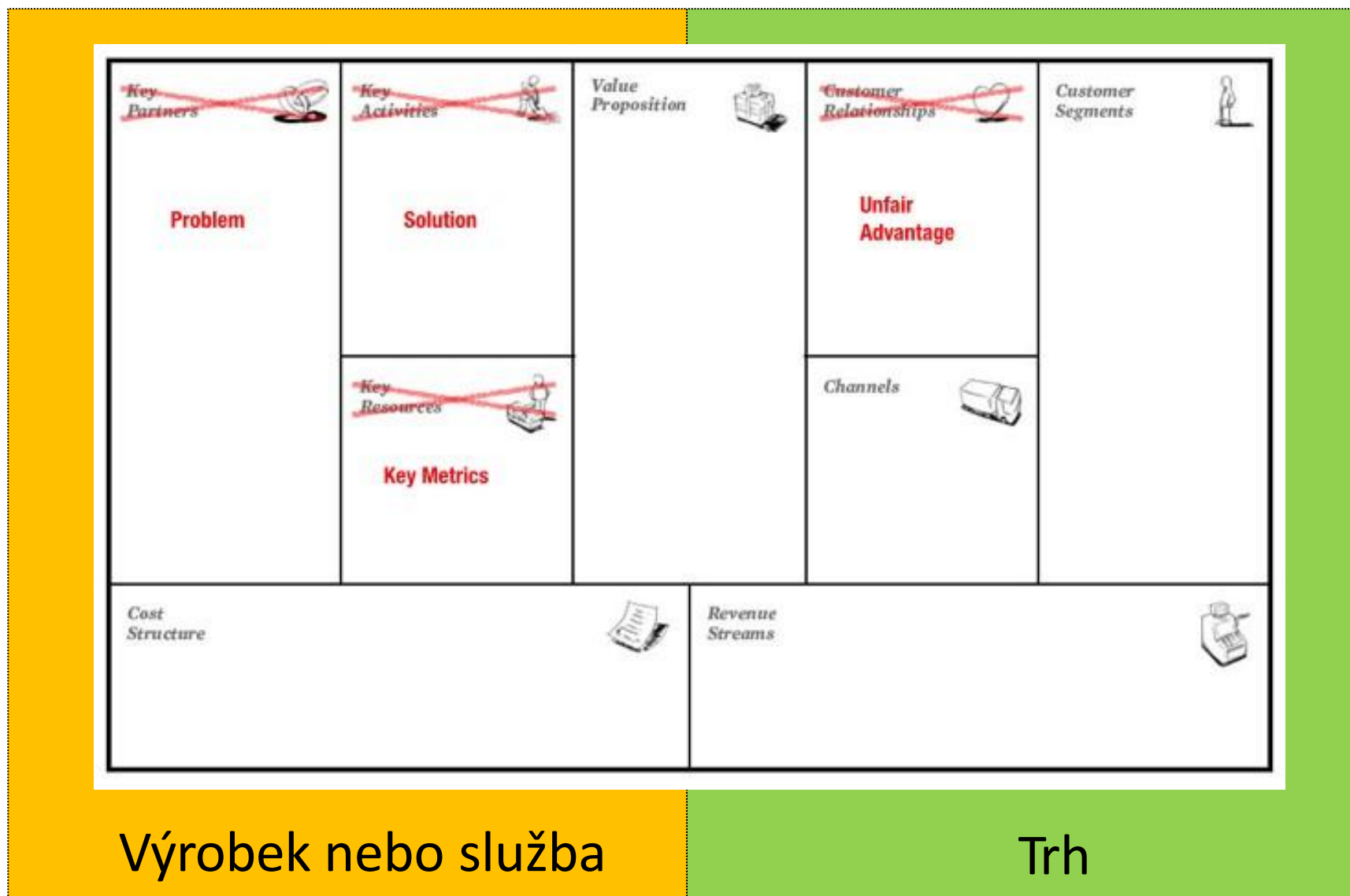


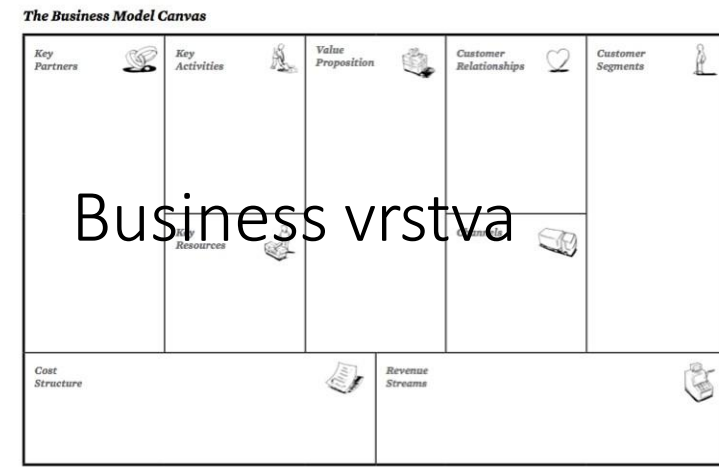
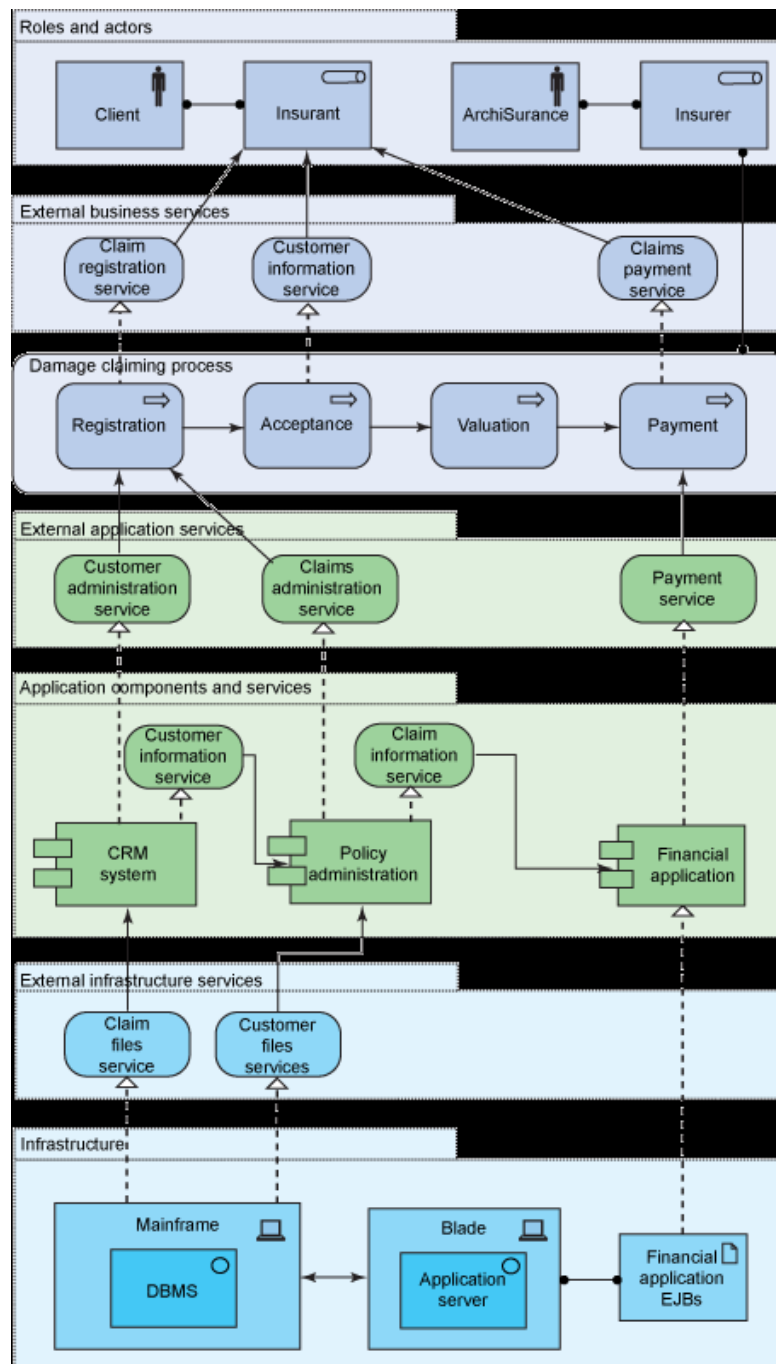
... a jeho reprezentace v ArchiMate



The Business Model Canvas: <http://www.businessmodelgeneration.com>
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Lean Canvas místo Business Plan_u



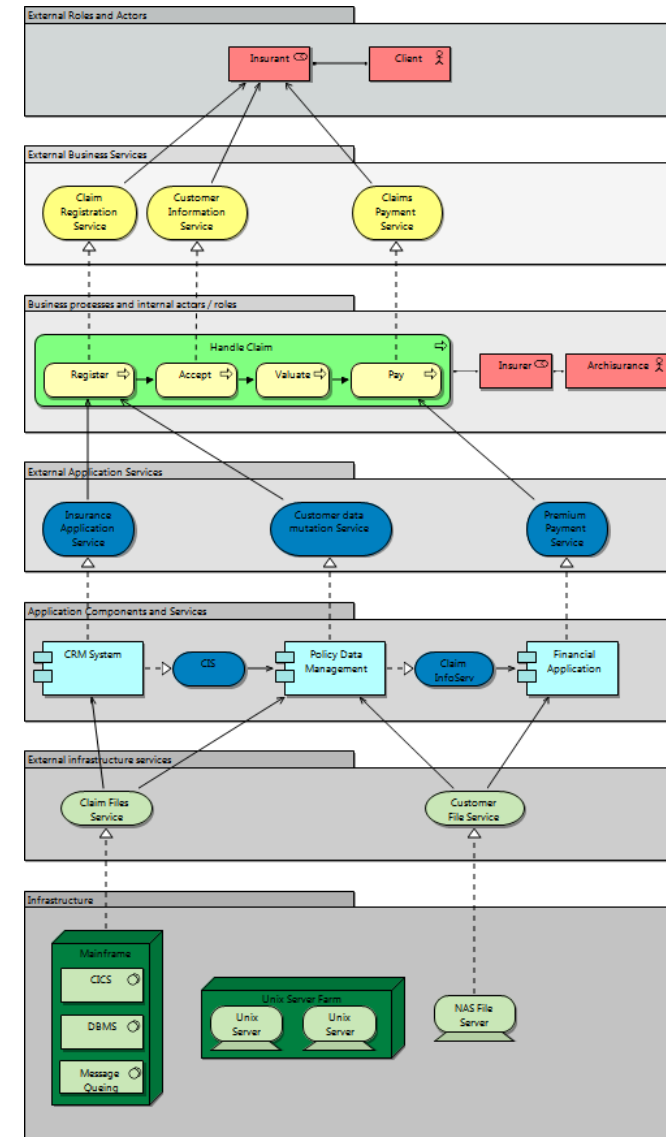
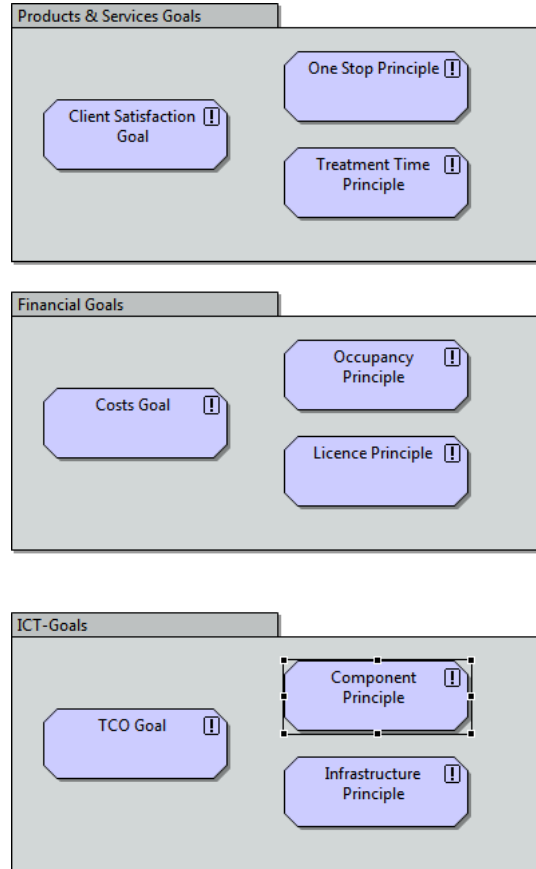


Business vrstva

Aplikační vrstva

Technologická vrstva

ArchiMate, obchodní cíle a vrstvy ICT řešení



ArchiMate, struktura vzorového modelu

